EXERCICE 1

1. Montrer par récurrence que la suite u définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 36 \\ u_{n+1} = \sqrt{u_n + 2} \end{cases}$$

est décroissante.

2. Montrer par récurrence que, pour tout entier naturel n, 9 divise $4^n + 15n - 1$.